

Prueba de Concepto (POC)

grupo 3

Abril 2026

POC y Calificación

1. Observaciones para la mejora del diseño

A partir del análisis de los requerimientos y del diseño propuesto, se identifican los siguientes aspectos susceptibles de mejora:

- **Ambigüedad en los flujos:** Los procesos de *gestión de desembolsos y validación del historial (Empresa B)* presentan una definición insuficiente. Es necesario especificar con mayor precisión sus reglas de negocio, entradas, salidas y condiciones de ejecución para garantizar una implementación libre de ambigüedades.
- **Clasificación inadecuada de requisitos:** Las notificaciones en tiempo real y la precisión de cuatro decimales en operaciones monetarias han sido catalogadas como requisitos no funcionales. Sin embargo, corresponden a requisitos funcionales críticos, ya que impactan directamente en el comportamiento del sistema y en su utilidad operativa.
- **Cantidad de peticiones:** En la estimación solo se contemple para un usuario que solo hace un request, pero existen mas de uno según su diagrama

2. Evaluación del diagrama propuesto

Calificación sugerida: 16/20

Justificación: El diagrama presenta una adecuada comprensión del dominio del negocio de factoring, logrando una correcta separación de responsabilidades entre los componentes. No obstante, evidencia un nivel de complejidad elevado debido a una optimización prematura. La propuesta de múltiples microservicios interdependientes mediante comunicación HTTP genera un acoplamiento distribuido que puede comprometer la disponibilidad del sistema. En este contexto, una falla puntual en un servicio crítico podría afectar la operación global de la plataforma, introduciendo riesgos innecesarios en etapas tempranas del desarrollo.

3. Justificación de la POC como Monolito Modular

De acuerdo con los principios abordados en clase, una Prueba de Concepto (POC) tiene como finalidad validar la viabilidad de una solución a pequeña escala, permitiendo comprender su comportamiento y anticipar riesgos antes de una implementación completa.

En este sentido, se ha optado por una arquitectura de **Monolito Modular**, sustentada en los siguientes criterios:

- **Integridad transaccional:** El sistema gestiona operaciones financieras sobre saldos de billeteras digitales. Una arquitectura monolítica con una única base de datos permite garantizar propiedades ACID, asegurando que las transacciones sean atómicas y consistentes, evitando estados intermedios o inconsistentes.
- **Enfoque en la validación del negocio:** En esta etapa, el objetivo principal es validar el modelo de negocio y la lógica funcional. La adopción de arquitecturas distribuidas implicaría una sobrecarga operativa (gestión de contenedores, redes, orquestación) que desviaría el foco del objetivo central.
- **Evolución controlada de la arquitectura:** El sistema ha sido diseñado bajo principios de modularidad, separando claramente los dominios mediante una estructura organizada. Esto permitirá, en fases posteriores, la extracción progresiva de servicios independientes sin necesidad de una reingeniería completa del sistema.